工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

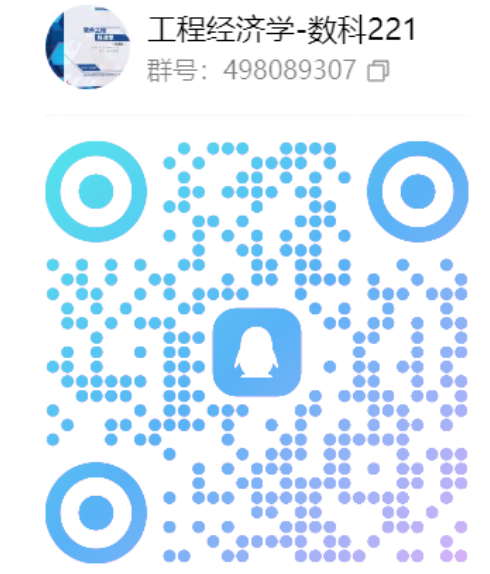
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

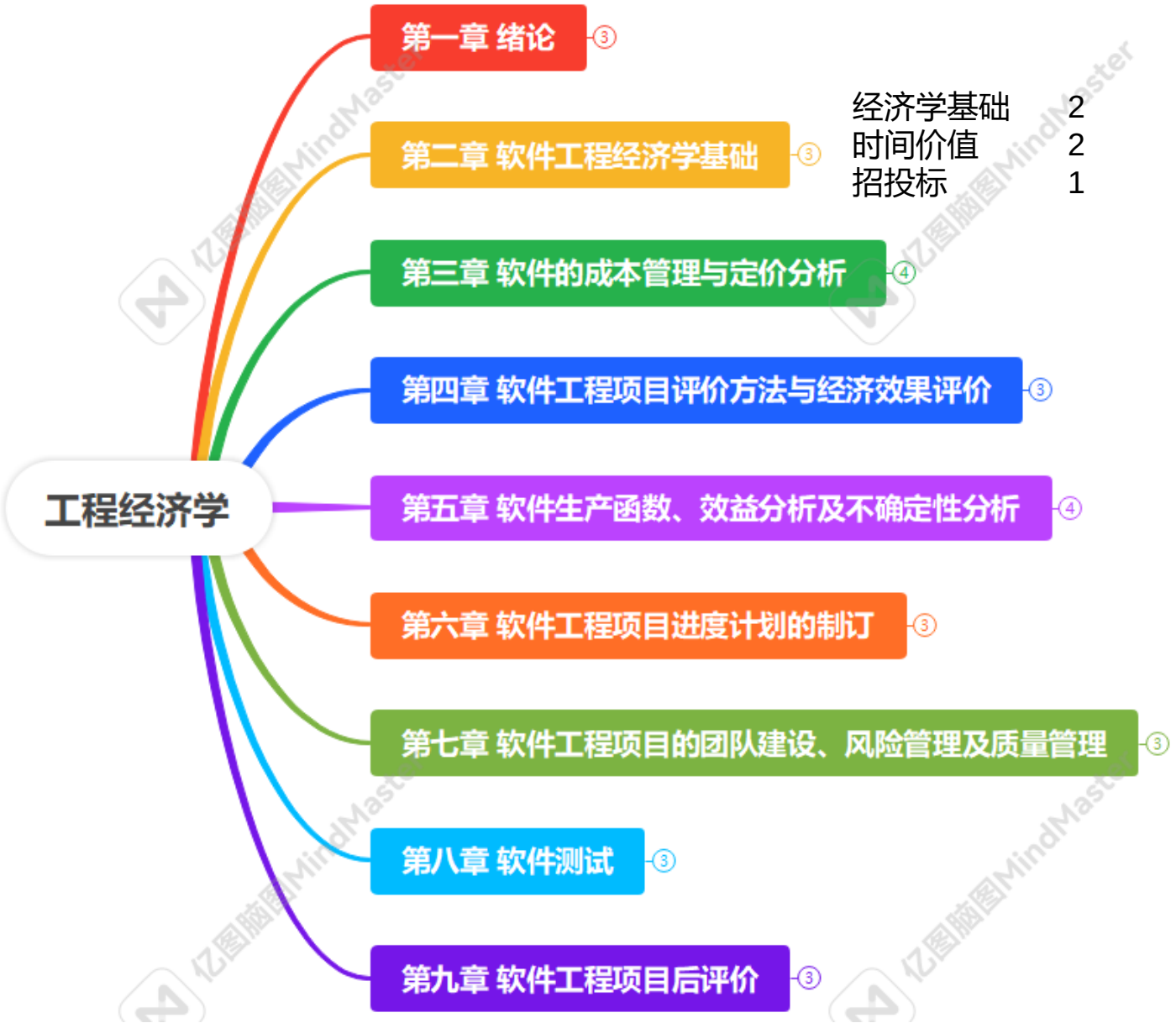
专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程内容及计划



	经济学基础	2
1	时间价值	2
5	招投标	1
2		
1		
2		
1		
1		
1		
1		







▸▸▸ 课程小结

本次课程主要内容：

- **6.1 进度的基本概念**
  - ✓ 进度计划、进度、工作分解结构（WBS）及其规范和步骤、进度网络计划图及其绘制规范、活动的依赖关系、双代号网络图及其规范和创建
- **6.2 软件工程项目进度分析**
  - ✓ 时间参数及其计算、关键路线和关键活动及其确定、总时差=0；通过时间参数求解、通过标号法求解、总工期概率特性、网络计划难度系数
- **6.3 网络计划优化**
  - ✓ 工期优化及其规范、资源优化及其规范、工期-费用优化及其规范

第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理

主要内容
CONTENTS

7.1 软件工程项目的团队建设

7.2 软件工程项目的风险管理

7.3 软件工程项目的质量管理

项目人力资源管理					
规划人力资源管理			**组建项目团队**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	组织图和职务描述	人力资源管理计划	人力资源管理计划	预分派	项目人员分派
活动资源需求	人际交往 组织理论		事业环境因素	谈判 招募	资源日历
事业环境因素	专家判断		组织过程资产	虚拟团队	项目管理计划更新
组织过程资产	会议			多标准决策分析	
建设项目团队			**管理项目团队**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
人力资源管理计划	人际关系技能	团队绩效评价	人力资源管理计划	观察和交谈	变更请求
项目人员分派	培训 基本规则	事业环境因素更新	人员分派 问题日志	项目绩效评估	项目管理计划更新
资源日历	团队建设活动		团队绩效评价	冲突管理	项目文件更新
	集中办公 认可奖励		工作绩效报告	人际关系技能	事业环境因素更新
	人事测评工具		组织过程资产		组织过程资产更新

- 软件项目由团队完成，团队建设的目标就是帮助大家有效的一起工作，提高绩效
- Bruce Tuckman（布鲁斯.塔克曼）在1965年发表了团队建设4阶段模型，并在20世纪70年代进行了修改，增加了1个阶段，即塔克曼模型：



▸▸▸ 7.1.1 软件工程项目团队的特点

软件工程项目团队的目的性

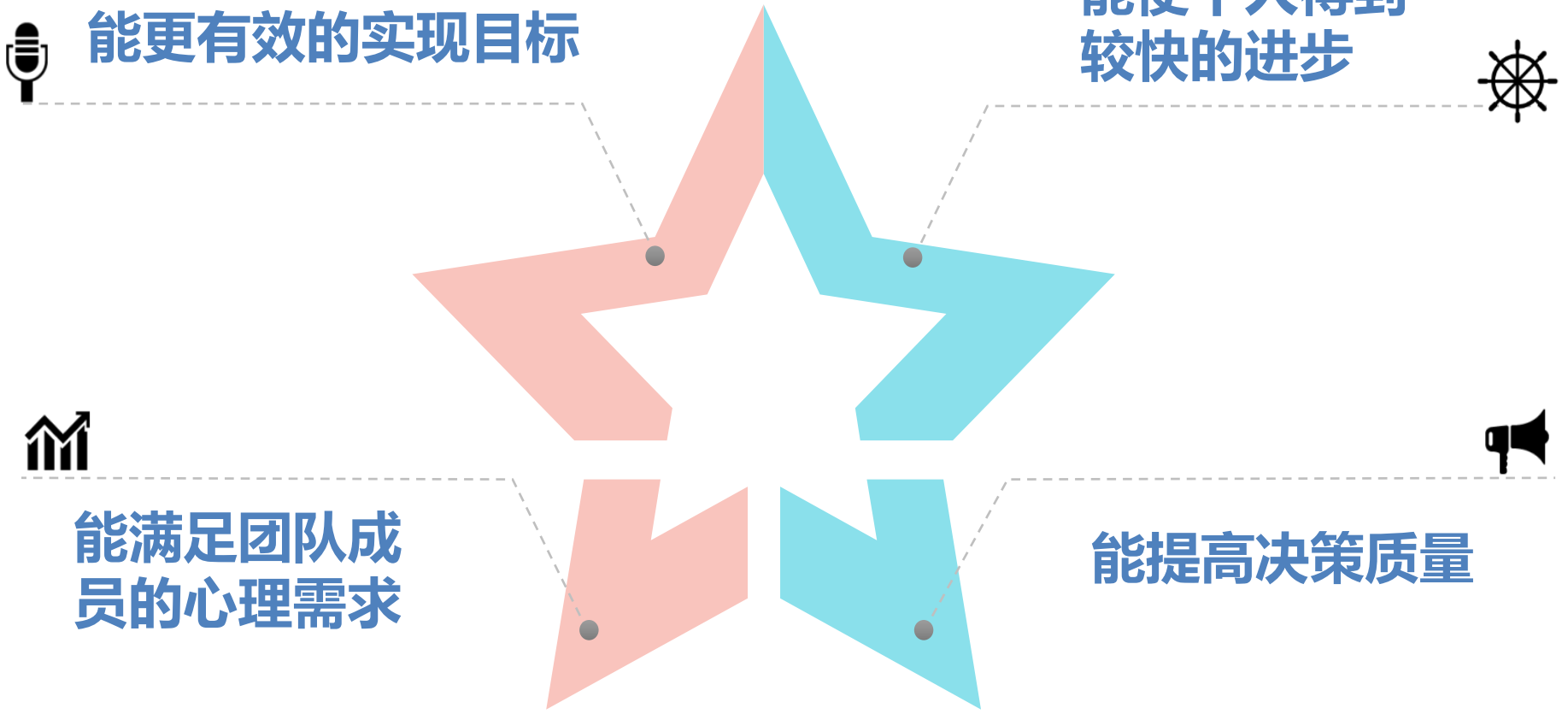


软件工程项目团队的合作性

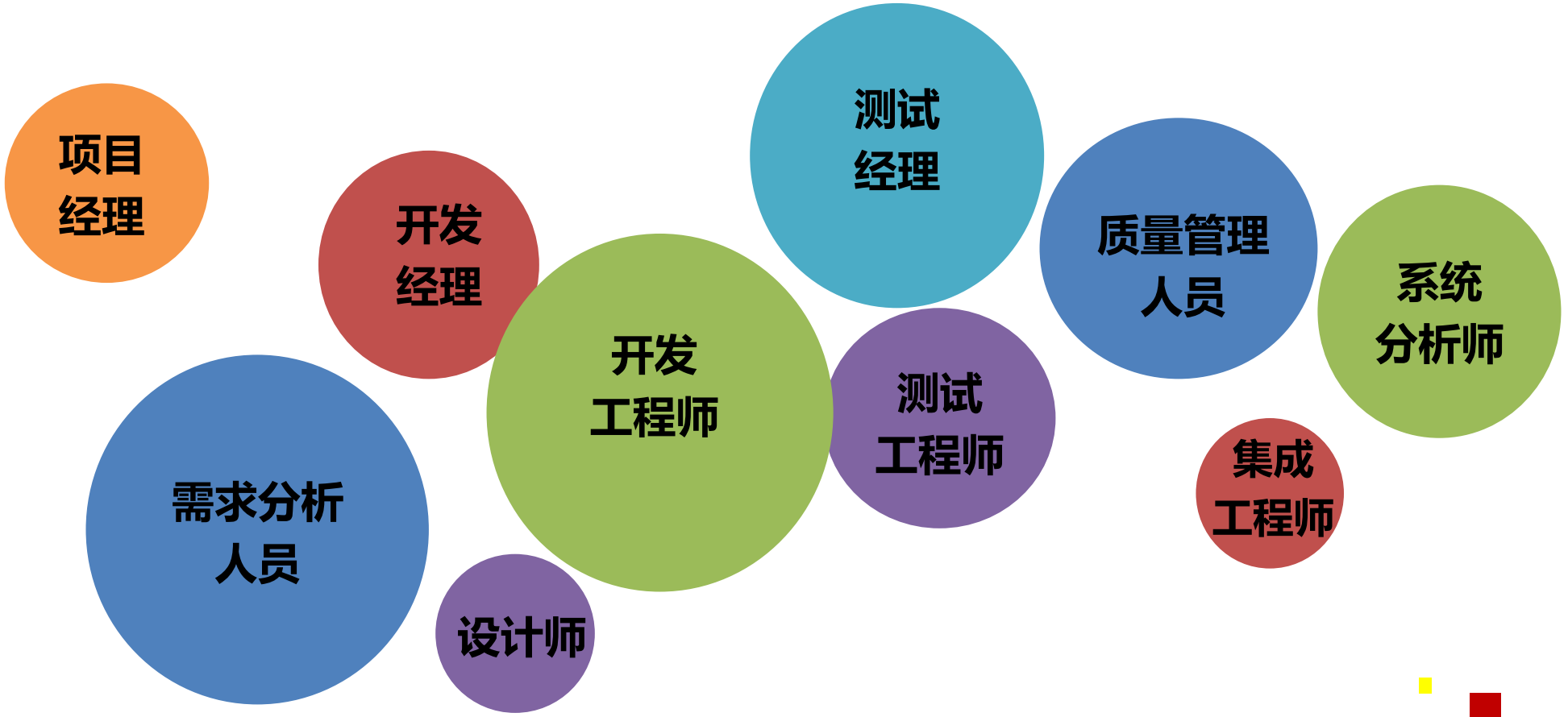
软件工程项目团队的临时性

软件工程项目团队的凝聚力

7.1.2 软件工程项目团队的作用



对于一个软件工程项目来说，参与项目的角色通常有：



软件工程项目经理的基本职责有：

① 确保软件工程项目目标的实现，领导项目团队按时并优质地完成全部项目相关工作。

② 保持与客户的沟通，了解项目的整体需求，能即时反馈阶段性成果，并对客户提出的合理需求进行相应的变更。

③ 制定软件工程项目开发计划文档，量化各阶段任务，并合理分配给相应的团队人员。

④ 跟踪软件工程项目的进度，协调项目组团队成员之间的合作。

⑤ 监督软件工程项目进展中各阶段的文档，保持与质量保证人员的沟通，保证文档的完整与规范性。

软件工程项目经理的基本职责有：

⑥ 如果项目开发过程中有需求的变更，项目经理需要向客户了解需求，在无法判断新的需求对项目的整体影响的情况下，需同项目组团队成员商量，最后决定是否接受客户的需求，再跟客户协商；在确定要变更需求的情况下，需产生需求变更文档，更改开发计划，同步通知质量保证人员。

⑦ 项目提交测试后，项目经理需了解测试结果，根据测试的bug严重程度更改开发计划。

⑧ 及时向上级汇报项目的进展情况、需求变更等所有项目相关信息。

⑨ 软件工程项目完成的时候项目经理需要做项目总结，产生软件工程项目总结文档。

▸▸▸ 7.1.3 软件工程项目团队成员的选择

- 软件工程项目经理的业务素质是各种能力的综合体现，主要包括**必要能力、核心能力与增效能力**三个方面。
  - ✓ 必要能力：专业技术能力、决策能力、指挥能力与组织能力；
  - ✓ 核心能力：指创新能力；
  - ✓ 增效能力：控制能力与协调能力。
- 这些能力都是软件工程项目经理有效行使岗位职责，充分发挥其领导作用应具备的条件。

在对软件工程项目进行成员配备时，通常需要遵循以下原则：

项目组成员的配备要以软件工程项目目标所服务



根据岗位确定项目组成员，保证人员配备的效率

根据项目的需要适时的加入或者退出相关项目组成员

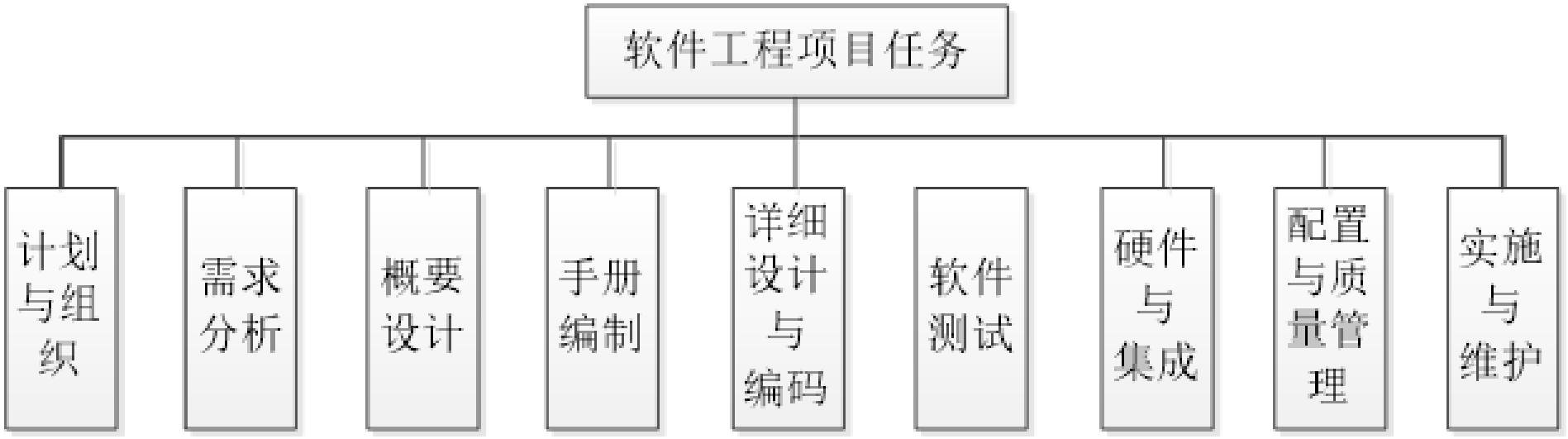


图 7-1　软件工程项目团队任务结构图

表 7-1　软件工程项目阶段任务细分表

项目活动	项目阶段			
	设计与需求阶段	概要设计阶段	详细设计与编码阶段	集成与测试阶段
需求分析	✓	✓	✓	✓
计划与组织	✓	✓	✓	✓
概要设计		✓		
手册编制		✓	✓	✓
详细设计与编码	✓	✓	✓	✓
软件测试	✓	✓	✓	✓
硬件与集成			✓	✓
配置与质量管理			✓	✓

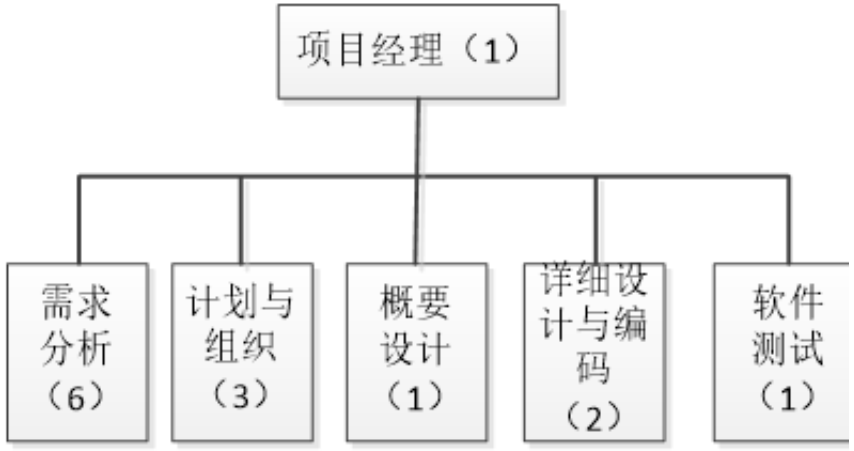
在确定软件工程项目各阶段的人数时，需要注意：



- 应该尽量使各阶段活动的全职软件人员人数为整数
- 当项目规模较大的时候，编程或者测试阶段可以将程序员再分成若干个小组，但每个小组（基本单元）原则上不要超过7人
- 尽量注意每个全职软件人员在完成项目任务时在工作时间上的连续性问题，不宜将项目团队人员进行频繁的调动与更换工作任务

表 7-2 某软件工程项目各阶段活动人数明细表

项目活动	项目阶段			
	设计与需求阶段	概要设计阶段	详细设计与编码阶段	集成与测试阶段
需求分析	7	2	6	2
计划与组织	3	2	5	3
概要设计	1	13		
手册编制		2	4	3
详细设计与编码	2	4	28	13
软件测试	1	2	6	15
硬件与集成			2	3
配置与质量管理			4	3
	14	25	55	42



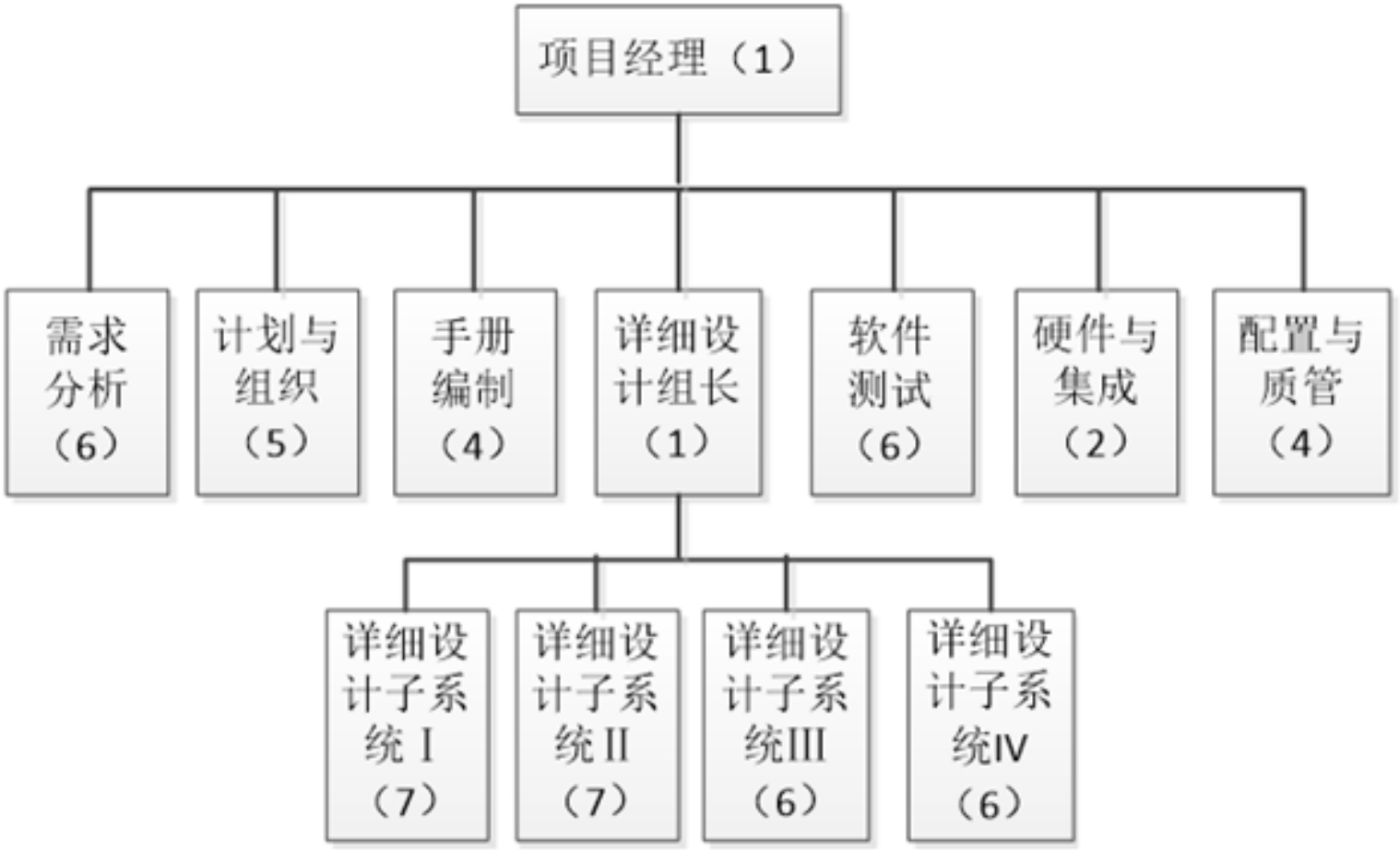
（a）设计与需求阶段

表 7-2 某软件工程项目各阶段活动人数明细表

项目活动	项目阶段			
	设计与需求阶段	概要设计阶段	详细设计与编码阶段	集成与测试阶段
需求分析	7	2	6	2
计划与组织	3	2	5	3
概要设计	1	13		
手册编制		2	4	3
详细设计与编码	2	4	28	13
软件测试	1	2	6	15
硬件与集成			2	3
配置与质量管理			4	3
	14	25	55	42

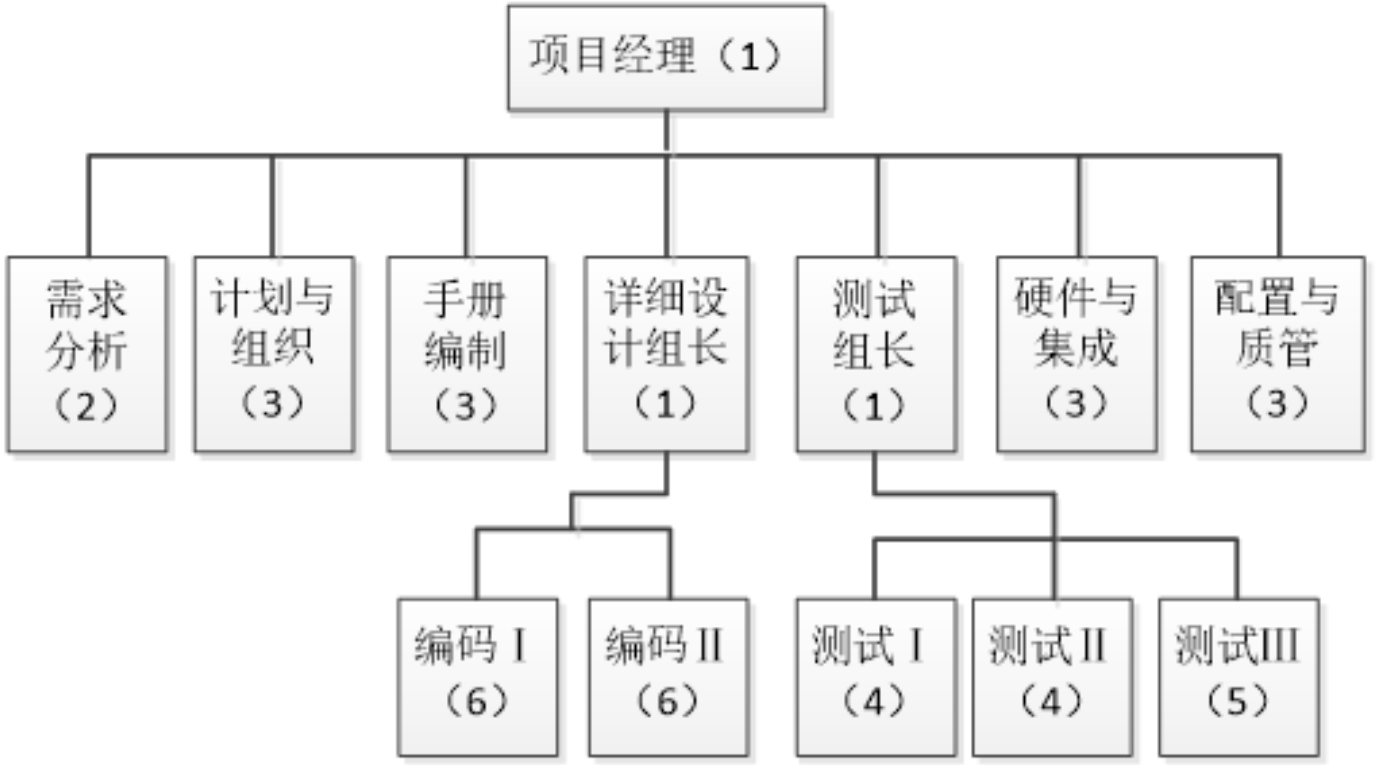
（b）概要设计阶段

图 7-2 软件工程项目团队组织结构图



（c）详细设计与编码阶段

图 7-2 软件工程项目团队组织结构图



（d）集成与测试阶段

图 7-2 软件工程项目团队组织结构图

主要内容

CONTENTS

7.1 软件工程项目的团队建设

7.2 软件工程项目的风险管理

7.3 软件工程项目的质量管理

项目风险管理					
风险管理规划			**识别风险**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	分析技术	风险管理计划	风险管理计划	文档审查	风险登记册
项目章程	专家判断		成本管理计划	信息收集技术	
干系人登记册	会议		进度管理计划	核对表分析	
事业环境因素			质量管理计划	假设分析	
组织过程资产			人力资源管理计划	图解技术	
			范围基准	SWOT分析	
			活动成本估算活动	专家判断	
			持续时间估算		
			干系人登记册、项目文件、采购文件、		
			事业环境因素、组织过程资产		
实施定性风险分析			**实施定量风险分析**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
风险管理计划	风险概率影响评估	项目文件更新	风险管理计划	数据收集表示技术	风险登记册更新
范围基准	概率和影响矩阵		项目成本管理计划	定量风险分析	
风险登记册	风险数据质量评估		项目进度管理计划	和模型技术	
事业环境因素	风险分类		风险登记册	专家判断	
组织过程资产	风险紧迫性评估		事业环境因素		
	专家判断		组织过程资产		
规划风险应对			**控制风险**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
风险管理计划	消极风险或威胁的	项目管理计划更新	项目管理计划	风险再评估	工作绩效信息
风险登记册	应对措施	项目文件更新	风险登记册	风险审计	变更请求
	积极风险或机会的		工作绩效数据	偏差和趋势分析	项目管理计划更新
	应对措施 专家判断		工作绩效报告	技术绩效测量	项目文件更新
	应急应对策略			储备分析 会议	组织过程资产更新

风险是在一定的时期和条件下，可能发生的各种结果的变化情况。结果已知，概率已知。

软件工程项目风险的特点：

- **偶然性和必然性**
- **普遍性与客观性**
- **不确定性**
- **多样性与层次性**

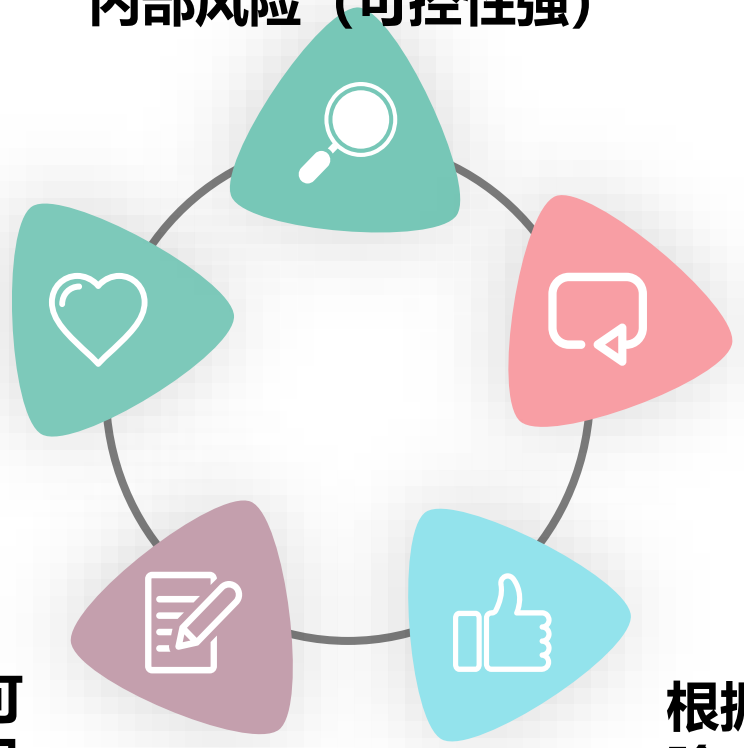


导致软件工程项目风险的原因主要有：

- 软件工程项目进度过于紧迫；
- 软件工程项目预算太紧张；
- 软件性能和可靠性要求过高；
- 开发人员缺乏相关项目经验，软件工程项目的组织结构不适宜；
- 软件工程项目期望过高脱离现实；
- 没有充分理解合同的条款；
- 软件规模估计不太恰当；
- 软件工程项目风险分析与管理不当；
- 项目管理经验缺乏；
- 缺乏政策性支持；
- 对必要的硬件不熟悉；
- 项目需求的不断变动；
- 软件开发计划设计不当；
- 软件开发过程模型选择不适用；
- 缺乏自动化软件工具的支持等。

风险的分类：

按照风险的来源通常可分为外部风险（不可控）和内部风险（可控性强）



按照风险的影响范围可分为整体风险和局部风险

按照风险的状态可分为静态风险和动态风险

按照风险的影响期限可分为短期风险和长期风险

根据风险的内容可分为技术风险、进度风险、费用风险、管理风险、已知风险、不可预测风险、可预测风险、社会环境风险、商业风险

风险管理：在项目进行过程中，不断的对项目分险进行识别、评估、制定策略以及监控的过程。

一个良好的软件工程项目风险管理策略通常包括以下内容：



01 在整个软件工程项目开发中要规划项目风险管理，尽可能的规避风险

02 指定软件工程项目的风险管理者，全程监控各项风险因素

03 建立软件工程项目的风险清单和风险管理计划

04 建立良好的项目风险反馈渠道

风险管理的四个过程：

风险识别



风险分析

风险规划

风险控制

- 风险识别，又称为风险辨识，是指试图通过系统化的方法来寻找可能影响软件工程项目的风险以及确认项目风险特性的过程。
- 对软件工程项目进行风险管理首要的问题就是风险识别，需要查明软件工程项目中的不确定因素以及可能带来的后果，以便于明确对软件工程项目构成威胁的各种因素，进而制定规避和降低风险的计划与策略。

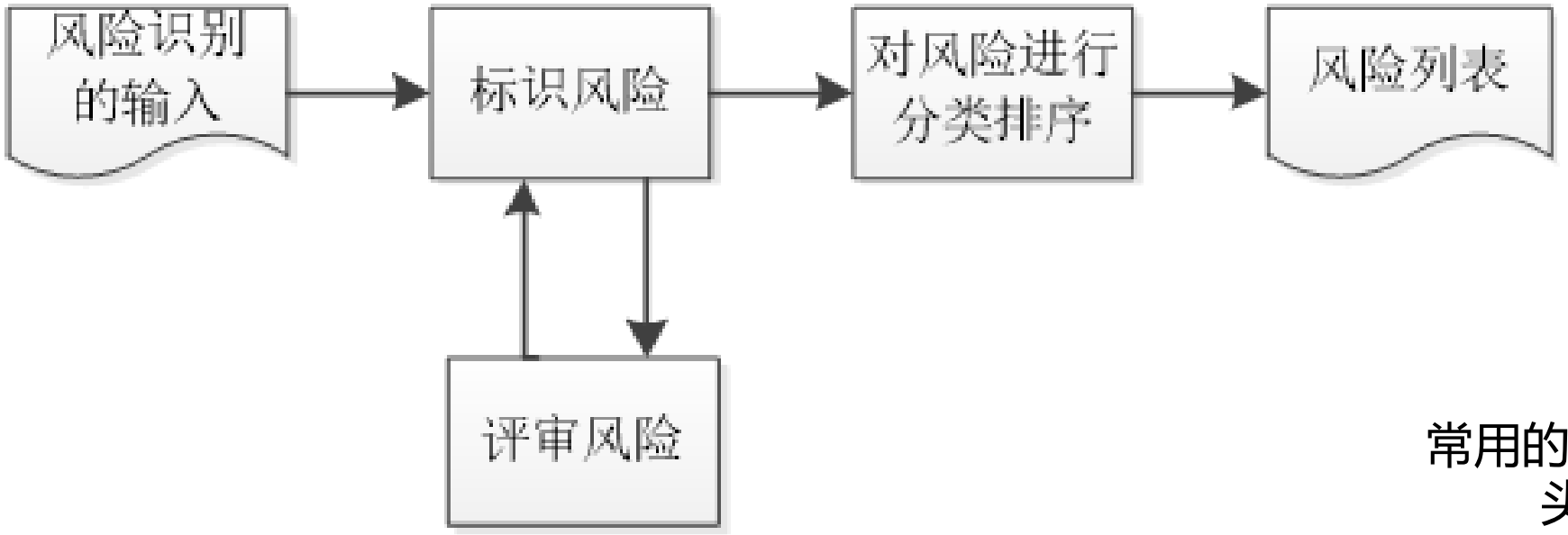


图 7-3　风险识别过程图

常用的方法：
头脑风暴法
德尔菲法
访谈法

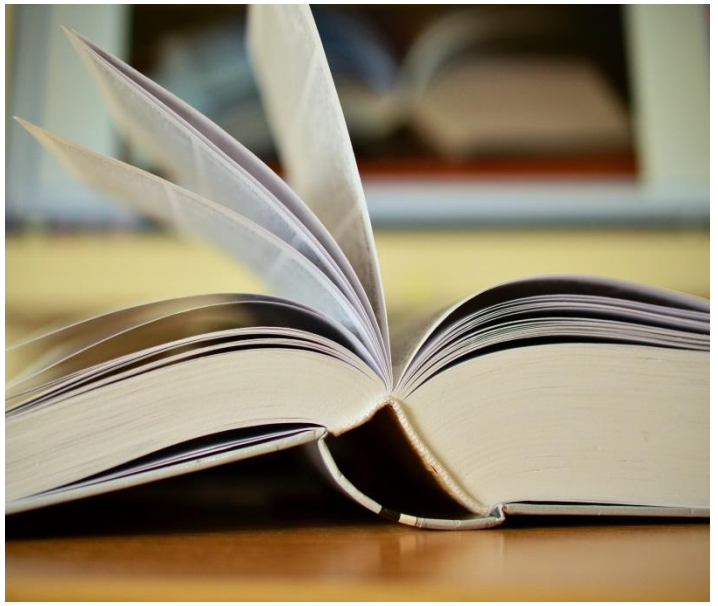
风险识别主要包括如下内容：



识别并确定软件工程项目存在的**潜在危险**



识别引起这些项目风险的主要**影响因素**



识别软件工程项目风险**可能引起的后果**

(1)头脑风暴法（brainstorming），又称为智力激励法、BS法。它是由美国创造学家A.F.奥斯本于1939年首次提出，1953年正式发表的一种激发创造性思维的方法。头脑风暴法是一种通过小型会议的组织形式，让所有参与者在自由愉快、畅所欲言的气氛中，用以自由交换想法或点子，并以此激发与会者创意及灵感，使各种设想在相互碰撞中激起脑海的创造性“风暴”。

(2)德尔菲法（Delphi Method），又称为专家调查法或专家意见法，德尔菲技术是Rand公司在20世纪60年代后期为美国空军所开发的，该方法是以匿名方式，轮番征询专家意见，最终得出预测结果的一种集体经验判断法。

主要优点是：匿名性，反馈性，可以有效避免面对面商议中可能出现的各种偏见，调查结果的收敛性及其简便实用性。

主要缺点是：调查结果通常受专家认识及知识结构的制约；专家思维的局限性在一定程度上会影响到调查的实际效果；在选择专家人选等技术处理问题上，尚缺乏有效的或是较为统一的衡量标准。

(3)访谈法



（4）情景分析法，是指根据软件工程项目发展趋势的多样性，通过对系统内外相关的问题进行系统分析，设计出多种可能的未来前景，然后用类似于撰写电影剧本的手法，对系统发展态势做出自始至终的情景与画面的描述。当一个软件工程项目持续的时间较长时，通常需要考虑各种技术、经济与社会因素的影响，对此类项目进行风险识别就可选用情景分析法。

（5）风险条目检查表，是一种最常用也是比较简单的风险识别方法，是利用检查表作为风险识别的工具，通常使用一组提问来帮助管理者了解软件工程项目在各方面有哪些风险。

软件工程项目风险条目检查表通常会根据软件工程项目的风险要素来进行编写，主要涉及软件产品的规模风险、软件工程项目需求风险、软件技术风险因素、商业影响风险、管理风险、相关性分险、开发环境分险、开发团队分险等。

(6) SWOT技术，是综合运用软件工程项目的优势、劣势、机会和威胁四个方面，从多个视角对软件工程项目的风险进行识别的方法。

除了以上六种风险识别方法外，因果图法、系统流程图法、风险树分析法、幕景分析法等方法都可以运用到软件项目的风险识别中。

在完成风险识别后要把结果整理成风险登记册，为后面的风险分析与风险管理做准备。风险识别的结果主要有：



已识别出来的项目风险



可能潜在的软件工程项目风险



软件工程项目风险的征兆

针对整理出的项目风险，需要根据风险点列出相应的风险识别表（如表7-3中的模板）；然后根据风险事件对风险进行分类，分类主要是为了将风险按分类方法的要求来落实项目中具体工作阶段，便于进行风险的分析、跟踪与控制；再将风险将要发生的症状来描述风险的触发点；最后根据风险识别阶段的结果来提出项目各阶段相关工作的改进要求。

表 7-3　风险识别表的模板

编号	级别	风险	描述	分类	根源	触发点	潜在响应	发生概率	影响	状态	时间	改进计划

- 风险评估分析主要是**对**软件工程项目的**单个风险进行评估**，而非风险识别阶段针对项目整体。
- 风险评估分析是指对识别出的风险做进一步分析，对**风险发生的概率、风险影响范围、风险后果的严重程度以及对风险发生时间进行估计与评价**。

- 定性分险评估：对已识别的风险影响与风险大小的评估过程，一般是针对已识别风险对项目的影响进行排序，是定量风险分析的基础，通常采用定性等级矩阵进行评估
- 定量分险分析：在定性风险分析基础上，对项目分险发生的可能性以及后果严重性进行评估，一般采用敏感性分析、概率分析、决策

（1）定性风险分析的方法

风险的概率是指风险发生的可能性，风险存在的概率通常分为五个等级，详如表7-4所示。风险后果是指风险一旦发生对软件工程项目目标所产生的影响。风险的概率和风险后果都是针对某一具体风险事件，而非整个软件工程项目。用这个两个因素来进行风险分析有助于识别需要管理的风险事件。

表 7-4 用概率表示风险的可能性及等级表

风险存在的可能性	风险存在的概率	等级
极高	0.9	A
高	0.7	B
中	0.5	C
低	0.3	D
较低	0.1	E

（1）定性风险分析的方法

风险的影响程度通常受风险影响的范围、风险的性质以及持续时间的制约。其中风险影响的范围主要包括严重程度、分布情况以及变动的幅度；风险的性质是指当风险发生时可能产生的各种问题。风险后果可根据风险影响的程度分为表7-5所示的4个等级。

表 7-5　风险后果影响的定性等级表

等级	等级说明
I	灾难性的
II	严重
III	轻度
IV	忽略

（1）定性风险分析的方法

将表7-4中的风险发生概率等级和表7-5中的风险后果影响等级编制为矩阵，并赋予一定的加权值可得风险评价指数矩阵，如表7-6所示的某项目风险发生概率。

表 7-6 风险发生概率的定性等级矩阵实例表

	影响等级I	影响等级II	影响等级III	影响等级IV
概率等级 A	1	3	6	13
概率等级 B	2	4	8	16
概率等级 C	5	7	11	18
概率等级 D	9	10	14	19
概率等级 E	12	15	17	20

（2）前10位首要风险事件的跟踪

在软件工程项目开发过程中，需要对各个风险事件进行风险指数的评定以及定期跟踪风险指数在前10位的风险事件。并与投资方、用户一起定期审查风险来源情况，风险指数排名变化情况，风险控制的进展情况等，进行实施跟进与总结。

（3）风险数据的质量分析

风险数据的质量分析主要是评价与分析有关风险的数据对风险管理与控制有用程度的一种方式，主要涉及风险数据的的可靠性、精确性与完整性以及检查对风险事件的理解程度。

（4）更新风险登记册

进行定性风险分析的结果主要是进行风险登记册的更新。风险登记册通常是在风险识别过程中形成的，需要在项目进行的同时根据定性风险分析的相关信息进行更新。更新的内容主要有：按照风险指数由低至高进行排序，列出风险优先级；列出需要近期尽快采取应对措施的风险清单；理清需要进一步分析与应对的风险清单；实时关注风险趋势。

在进行了定性风险分析后，为了进一步了解软件工程项目风险发生的可能性究竟有多大，以及后果的严重性等，就需要对项目风险进行定量分析。定量风险分析主要有敏感性分析、概率分析、决策树分析等技术。

(1)敏感性分析

主要是把其他不确定因素保持在基准值的条件下，考察软件工程项目的每个要素的不确定性对项目目标产生影响的程度。如当软件工程项目成本发生变化时，会导致该项目的绩效发生怎样的变化。

敏感性分析可以掌握在软件工程项目经济分析中由于使用某些不可靠的数据或某些参数值的错误估算，而可能导致对投资项目价值指标的影响程度，有助于确定需要在软件工程项目决策中进行重点分析和评价的因素。

(1)敏感性分析

投资额/万元	年销售收入/万元	年销售成本/万元	寿命期/年	NPV/万元
2930	9500	8200	10	4415.3

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t \left(\frac{P}{A}, i_0, n\right)$$

不确定性因素	变化率	基本方案	敏感度系数	临界点	临界值
投资额	±5/10/20	2930万元	-0.664	+ 150.69%	7345.2万元
销售收入	±5/10/20	9500万元	**12.16**	-8.23%	8718.15万元
销售成本	±5/10/20	8200万元	**-10.49**	+ 9.53%	8981.46万元
项目计算期	±5/10/20	10年	1	-72.07%	2.79年

(2)决策树分析

决策树分析是一种图形分析方法，可以帮助决策人员在未来结果不确定的情况下做最好行动路径的选择。预期货币值是决策树分析较常用的一种计算方法。预期货币值（EMV，Expected Monetary Value）是风险事件的货币价值与风险概率的乘积。假设某IT公司准备做项目1、项目2的项目方案提交决策，则可以做如图7-4所示的决策树，通过预期货币值来决策。

▸▸▸ 7.2.3 软件工程项目的风险评估分析

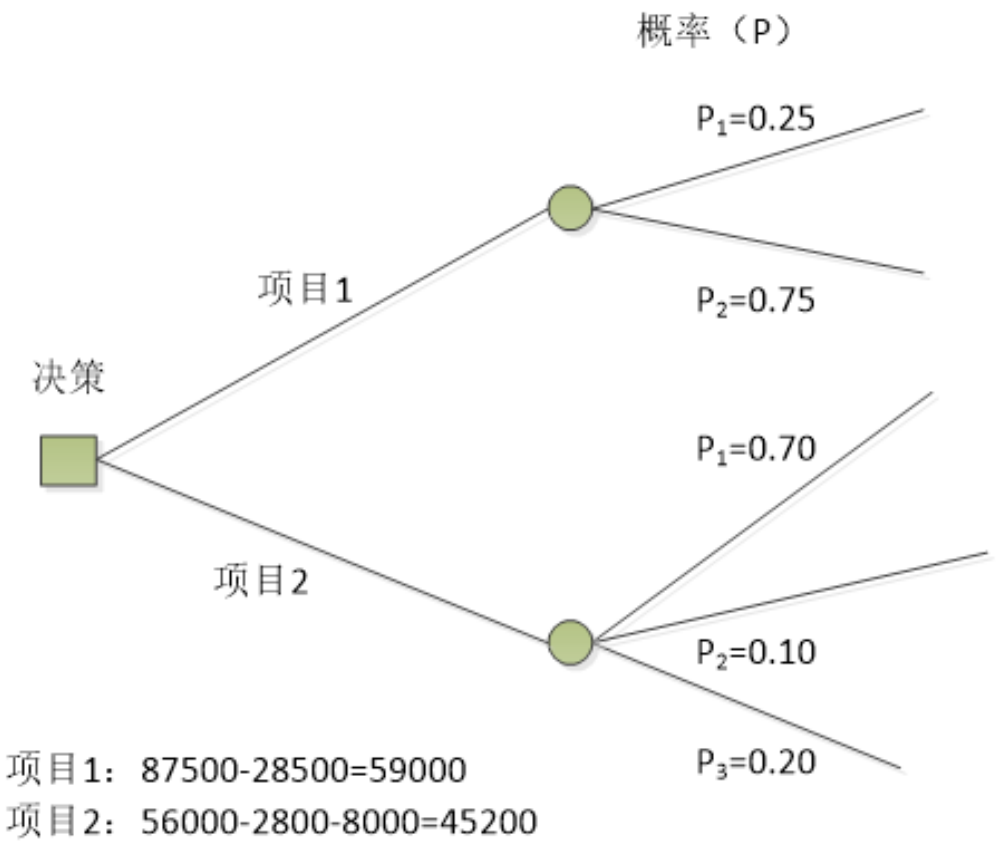


图 7-4　决策树示例图

- 预期货币值一般是估计一项决策的总货币值，故投资方一般希望得到一个正数，且预期货币值越高，获利越多。
- 若项目二选一的话，会选择预期货币值高的项目；因其值均为正，若资金充裕，可同时投资这两个项目；
- 从分险投资的角度，分险爱好者会投项目1，保守投资者会投项目2。

在进行软件工程项目风险分析时，要对识别的项目风险进行分类，分析风险发生的原因，确定其风险后果的影响程度，再列出可量化的风险序列清单。

表 7-7　某软件工程项目风险管理清单

风险名称	风险类别	风险概率	风险影响	风险排序
用户需求变更	软件项目需求风险	0.8	Ⅰ	1
软件规模估算可能较低	软件产品规模	0.6	Ⅱ	2
项目组人员流动	开发团队风险	0.6	Ⅲ	3
…	…	…	…	…
技术达不到预期的项目效果	项目技术风险	0.1	Ⅳ	10

应对负面的风险的基本策略：

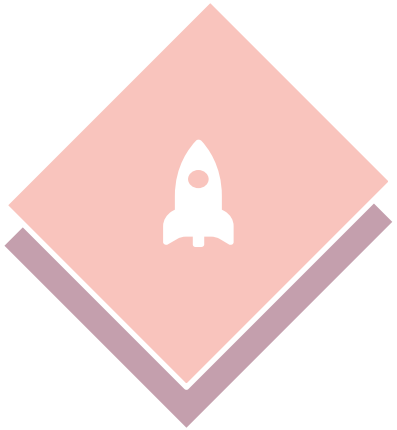
风险规避策略



风险承担策略



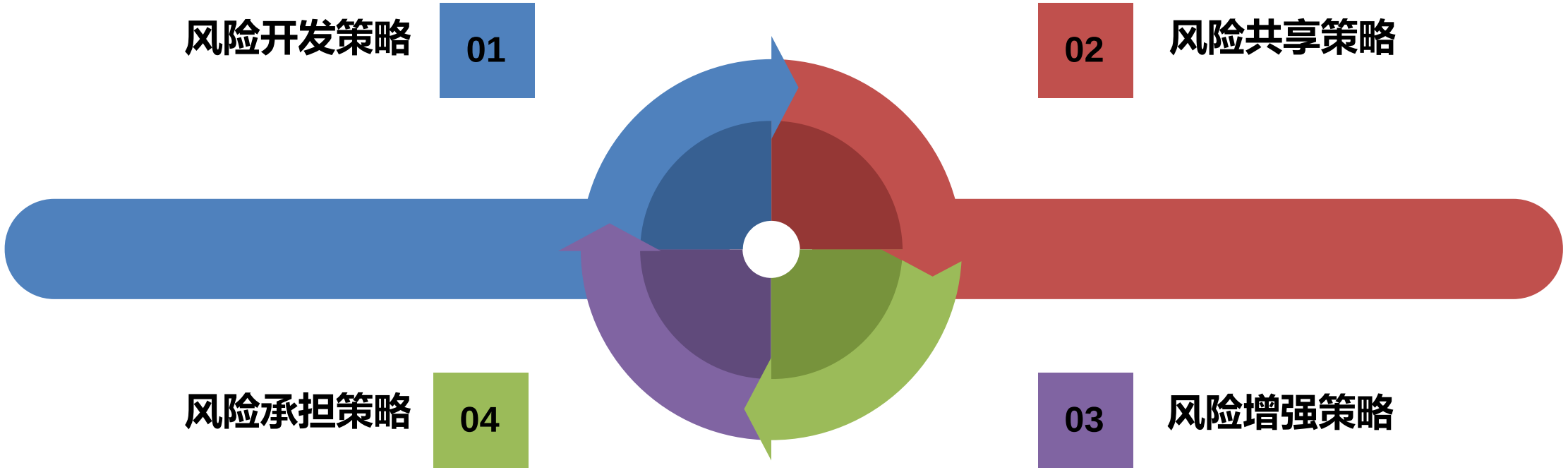
风险转移策略



风险缓解策略

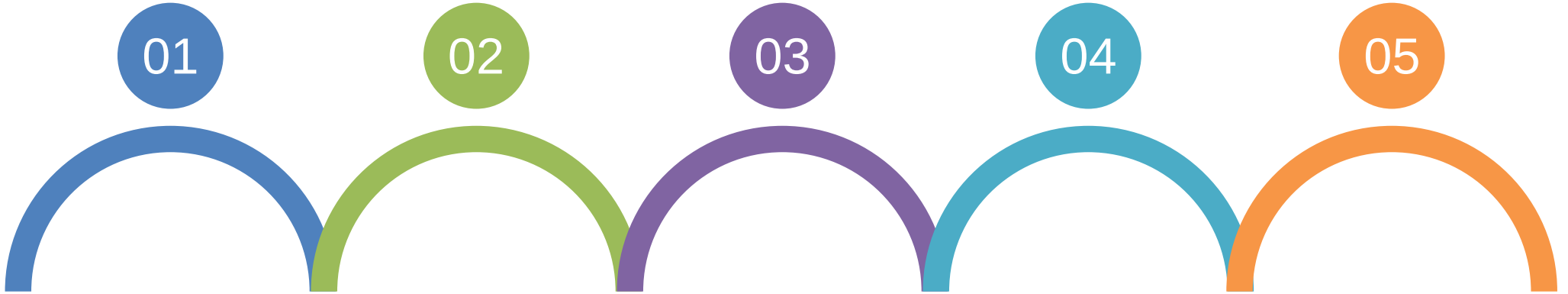


应对正面风险的策略：



- 软件工程项目的风险控制主要是为了改变软件工程项目管理组织所承受的风险程度，采取相应的风险处置措施，最大限度地降低风险事件发生概率以及减小损失幅度的管理工作。
- 软件工程项目风险控制主要有：
  - ✓ 实施项目风险管理计划
  - ✓ 持续进行软件工程项目风险的识别与度量
  - ✓ 追踪软件工程项目风险发生的各种征兆
  - ✓ 监控软件工程项目潜在的风险发展
  - ✓ 应对与处理各种已经发生的风险事件
  - ✓ 消除与缩小软件工程项目风险事件的后果等。

软件工程项目风险控制的主要措施有：



项目权变措施

风险纠正措施

变更申请应对措施

对风险应对计划实时更新

定期进行风险预警

本次课程主要内容：

- **7.1 软件工程项目的团队建设**
  - ✓ 五个阶段、特点、作用、角色、项目经理职责和能力、配备原则、成员结构图、人数配置原则
- **7.2 软件工程项目的风险管理**
  - ✓ 风险特点、原因、分类、风险管理及其策略、管理步骤（识别、分析、规划、控制）、识别内容及方法、识别结果、评估分析、定性风险分析（定性等级矩阵）、定量风险分析（敏感性、概率、决策树）、应对规划、策略、风险控制及主要措施

主要内容

CONTENTS

7.1 软件工程项目的团队建设

7.2 软件工程项目的风险管理

7.3 软件工程项目的质量管理

项目质量管理					
规划质量管理			**实施质量保证**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划	成本收益分析	质量管理计划	质量管理计划	质量管理控制工具	变更请求
干系人登记册	质量成本法	过程改进计划	过程改进计划	质量审计	项目管理计划更新
风险登记册	标杆对照 实验设计	质量测量指标	质量测量指标	过程分析	项目文件更新
需求文件	七种基本质量工具	质量核对单	质量控制测量结果		组织过程资产更新
事业环境因素	统计抽样		项目文件		
组织过程资产	其他工具 会议				
控制质量					
输入	**工具**	**输出**			
项目管理计划	七种基本质量工具	质量控制测量结果		七种基本质量工具 **老七：** 因果图 流程图 直方图 检查表 散点图 排列图 控制图 **新七：** 亲和图 树状图 矩阵图 优先矩阵图 过程决策程序图 活动网络图 相互关系图	
质量测量指标	统计抽样	确认的变更			
质量核对单	检查	核实的可交付成果			
工作绩效数据	审批已批准的	工作绩效信息			
批准的变更请求	变更请求	变更请求			
可交付成果		项目管理计划更新			
项目文件		项目文件更新			
组织过程资产		组织过程资产更新			

关于软件质量，CMM的定义是：一个系统、组件、过程符合特定需求的程度；一个系统、组件、过程符合客户的要求或者期望的程度。

软件质量的属性较多，如稳定性、正确性、健壮性、易用性、兼容性、安全性、容错性、可测试性、可复用性等。

软件质量的要素主要从技术和商业角度两个维度来衡量，从技术角度来看，对软件整体质量影响最大的质量属性就是质量要素；从商业角度来看，客户最关心的、实用性最强，最能成为卖点的质量属性就是质量要素。不同的软件，先要判定其质量要素才能给出提高其质量的具体举措，而非将所有的质量属性都一一做好。

软件行业通过多年的实践总结出软件质量是人、过程与技术的函数，即公式7.1所示：

$$Q = \{M, P, T\} \qquad (7.1)$$

式中的Q是指软件质量，M是指人，P是指过程，T是指技术。

- 人的因素：软件由人的脑力活动完成，软件管理其实就是软件各干系人的管理，
- 过程因素：开发生产过程、管理过程、支持过程
- 技术因素：技术更新快，积极拥抱新技术

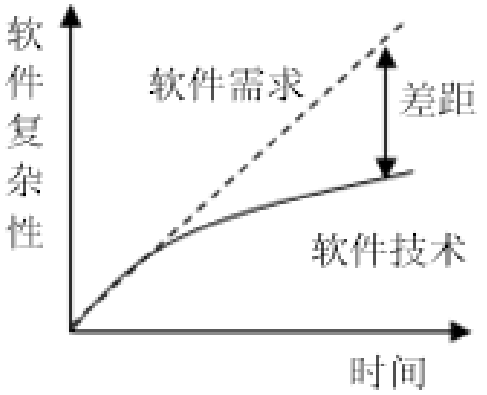


图 7-5 软件技术与软件需求的差距图

（1）McCall模型

McCall质量模型将软件质量面向软件产品的运行、修正和转移三个方面的11个特性之上，如图7-6所示。

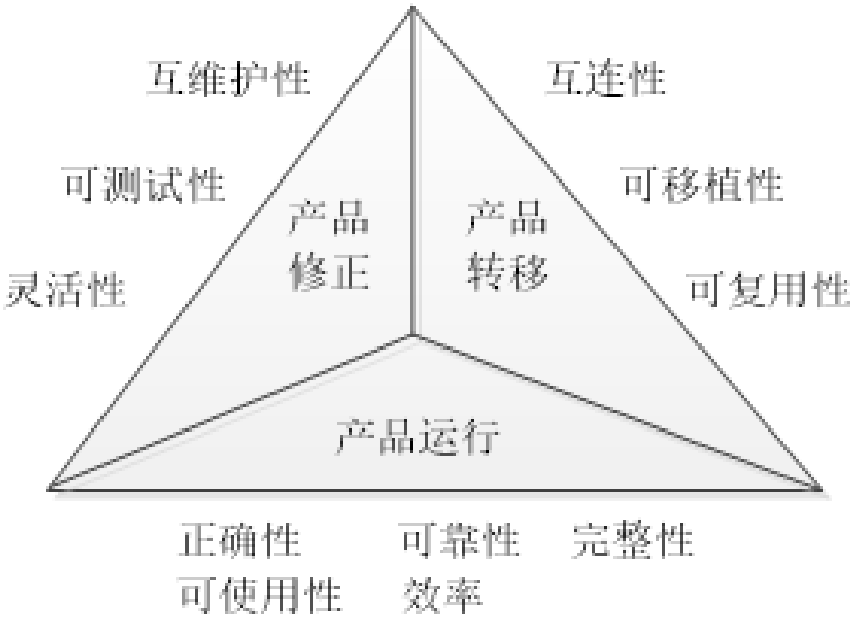


图 7-6 McCall 模型图

(2) “FURPS”及“FURPS+”模型

惠普公司提出了一套软件质量因素的FURPS模型，主要涉及：功能性、可用性、可靠性、性能以及支持度5个功能方面的评估指标。

- 功能性（Functionality）
- 可用性（Usability）
- 可靠性（Reliability）
- 性能（Performance）
- 支持度（Supportability）

而“FURPS+”模型中的“+”除了上面的功能性因素外，还增加了一些非功能性的因素，主要是指一些辅助性的和次要的因素：

- 接口（interface）：指强加于外部系统接口之上的约束；
- 实现（implementation）：指资源限制、语言与工具、硬件等；
- 操作（operation）：指对其操作设置的系统管理；
- 包装（packaging）：指软件系统的物理外包装等；
- 授权（legal）：指软件的许可证等。

(3) Boehm模型：主要着眼于整个软件系统的功效，主要分解成可移植性、有效性以及可维护性

表 7-8 Boehm 模型表

序号	软件系统功效	包含内容
1	可移植性	
2	有效性	可靠性、效率、运行工程
3	可维护性	可理解性、测试性、可修改性

（4）ISO/IEC9126：国际标准组织在二十世纪九十年代发布了ISO/IEC9126国际质量标准，其质量模型主要包括6个主质量特性以及21个质量子特性

表 7-9　ISO/IEC9126 模型表

序号	质量特性	质量子特性
1	功能性	准确性、适合性、互操作性、安全性、依从性
2	可靠性	容错性、成熟性、可恢复性
3	可用性	可理解性、可操作性、易学性
4	效率	资源特性、时间特性
5	可维护性	可分析性、稳定性、可改变性、可测试性
6	可移植性	适应性、一致性、可安装性、可替换性

软件质量保证的主要工作内容有：

- 与软件质量保证计划直接相关的各项工作
- 参与软件工程项目的阶段性评审及其审计
- 对软件工程项目常规活动与规程的符合性进行检查
- 对项目的配置管理工作的检查及其审计
- 跟踪所发现问题的解决情况
- 在软件质量保证过程中收集新方法，提供过程改进的相关依据
- 生成软件质量审计报告

【案例7.1】某IT企业中标了某大型连锁酒店的信息系统建设项目，该项目包含ERP、单店管理系统、客户管理系统等子系统，该项目由项目经理李俊全权负责。李俊认为信息系统项目的质量管理重在系统的测试，进而制定了详细的软件测试计划来进行该项目的管理。在整个项目实施过程中，李俊通过定期给用户测试报告来证明项目质量的可靠性，而客户却总觉得对项目的质量不放心。试问为什么客户会对项目质量不放心?

本次课程主要内容：

- **7.1 软件工程项目的团队建设**
  - ✓ 四个阶段、特点、作用、角色、项目经理职责和能力、配备原则、成员结构图、人数配置原则
- **7.2 软件工程项目的风险管理**
  - ✓ 风险特点、原因、分类、风险管理及其策略、管理过程、识别目标及方法、识别结果、评估分析、定性风险分析（定性等级矩阵）、定量风险分析（敏感性、概率、决策树）、应对规划、策略、风险控制及主要措施
- **7.3 软件工程项目的质量管理**
  - ✓ 软件质量、评价属性、影响因素（人、过程、技术）、质量管理模型、软件质量保证工作内容、